Plano de Ensino – Análise de Algoritmos

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

Campus Taguatinga



1 Identificação da Disciplina

- Nome da Disciplina: Análise de Algoritmos.
- Curso: Bacharelado em Ciência da Computação.
- Pré-requisitos: Algoritmos e Programação de Computadores.
- Carga Horária: 72 h/a.
- Período: 2026/2.
- Professores: Daniel Saad Nogueira Nunes.

2 Ementa

Modelos computacionais. Cotas inferiores e superiores. Medidas de eficiência de algoritmos. Técnicas de projeto e análise de algoritmos. Algoritmos de ordenação e busca. Redutibilidade. Complexidade computacional. Classes de problemas. Problemas NP-completos. Tratamento de problemas NP- difíceis.

3 Objetivos

- Estudar métodos de análise de algoritmos e relações de recorrência.
- Verificar paradigmas de projeto de algoritmos.
- Detectar a dificuldade inerente de problemas.

4 Habilidades Esperadas

- Analisar as soluções propostas quanto aos recursos de tempo/espaço em termos assintóticos.
- Dominar os paradigmas de divisão e conquista, algoritmos gulosos e programação dinâmica para projeto de algoritmos.
- Identificar a intratabilidade de problemas.

5 Conteúdo Programático

1. Introdução à disciplina.
2. Conceitos preliminares.
3. Notação assintótica.
4. Relações de recorrência.
5. Projeto por indução.
6. Algoritmos gulosos.
7. Programação dinâmica.
8. Classes de complexidade P e NP.
9. Problemas NP-Completos.
10. Redução de problemas.
11. Tratamento de problemas difíceis.

6 Metodologias de Ensino

Tradicional.

7 Recursos de Ensino

Os recursos de ensino baseiam-se, mas não são limitados em:

- Computador;
- Internet;

- Quadro branco, pincel e apagador;
- Projetor multimídia;
- Visitas técnicas e participação em eventos;
- Grupo de discussão restrito da disciplina.

8 Avaliação

A nota da disciplina consiste na média aritmética da avaliação de três avaliações escritas.

$$N_f = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{3}$$

Haverá uma avaliação substitutiva, caso o aluno não tenha atingido a nota mínima de aprovação em alguma das avaliações. A nota da avaliação substitutiva substituirá a menor dentre as notas das três avaliações.

O aluno é aprovado se e somente se $N_f \geq 6$ e frequência igual ou superior a 75%.

9 Observações

Será atribuída nota **ZERO** a qualquer avaliação que incida em plágio.

10 Cronograma

O planejamento de atividades da disciplina (sujeito a alterações) segue disposto na Tabela 1.

Bibliografia

[AB09] Sanjeev Arora and Boaz Barak, *Computational complexity - A modern approach*, Cambridge University Press, 2009.

[CLRS09] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein, *Introduction to algorithms (3. ed.)*, MIT Press, 2009.

[Knu68] Donald E. Knuth, *The art of computer programming, volume I: fundamental algorithms*, Addison-Wesley, 1968.

[Knu69] _____, *The art of computer programming, volume II: seminumerical algorithms*, Addison-Wesley, 1969.

Tabela 1: Cronograma.

Aula	**Dia**	**Conteúdo**	**Carga-horária**
1	05/08/26	Introdução à disciplina e análise assintótica	4
2	12/08/26	Análise Assintótica	4
3	19/08/26	Evento Institucional	4
4	26/08/26	Equações de recorrência	4
5	02/09/26	Equações de recorrência/Ordenação	4
6	09/09/26	Ordenação e limites teóricos	4
7	16/09/26	Revisão	4
8	23/09/26	P1	4
9	30/09/26	Algoritmos Gulosos	4
10	07/10/26	Divisão e Conquista	4
11	14/10/26	Programação Dinâmica	4
12	21/10/26	Programação Dinâmica	4
13	28/10/26	Dia do servidor público	-
14	04/11/26	Programação Dinâmica / Revisão	4
15	11/11/26	Revisão / P2	4
16	18/11/26	NP-Completude e redução entre problemas	4
17	25/11/26	NP-Completude e redução entre problemas	4
18	02/12/26	Tratamento de Problemas NP-Difíceis	4
19	09/12/26	Revisão/P3	4
20	16/12/26	Prova Substitutiva	4
		Total	76

[Knu73] ———, *The art of computer programming, volume III: sorting and searching*, Addison-Wesley, 1973.

[KT06] Jon M. Kleinberg and Éva Tardos, *Algorithm design*, Addison-Wesley, 2006.

[Man89] Udi Manber, *Introduction to algorithms - a creative approach*, Addison-Wesley, 1989.

[Pap07] Christos H. Papadimitriou, *Computational complexity*, Academic Internet Publ., 2007.

[Ski08] Steven Skiena, *The algorithm design manual (2. ed.)*, Springer, 2008.